

Universidad CENFOTEC



Escuela de: Software

Código del curso: PSWE-04

Nombre del curso: Diseño de Sistemas de Software

Sección: Maestría

Periodo: Q02

Docente facilitador: M.Sc. Kevin A. Hernández Rostrán

CONSIGNA DE Proyecto 2: Diseño y Especificación Arquitectónica

1. Datos generales de la actividad

Tipo de actividad: Diseño de Software y Documentación de Arquitectura	
Fecha de entrega: Semana 14 (10 de agosto, 2026)	Valor porcentual: 20%
Formato de entrega: PDF (Documento SAD en formato arc42)	Puntaje total: 100
Individual:	Grupal: X

2. Instrucciones generales

1. Esta actividad se desarrolla en los mismos grupos establecidos para el Proyecto 1 (Etapas 1).
2. Cada equipo asumirá una doble vida/rol: Firma Consultora (Arquitectos de Software) y Junta Directiva/Cientes (Dueños del RFP).
3. El diseño de la arquitectura se realizará de manera iterativa, entregando avances sucesivos que recibirán retroalimentación del cliente y del profesor.
4. El entregable final consolidado consistirá en un Documento de Arquitectura de Software (SAD) bajo el estándar arc42, utilizando diagramas C4 y registros de decisión arquitectónica (ADRs).
5. El desarrollo de todo el proyecto y su documentación debe gestionarse en un repositorio de GitHub para versionar todos los cambios de forma incremental.
6. Se permite el uso de Inteligencia Artificial Generativa (IAG), con la condición de documentar de forma transparente su uso (o declarar explícitamente su no uso) en el SAD final.

3. Objetivos o competencias del curso que se evaluarán en la actividad de aprendizaje

Objetivo general o competencia del curso	Diseñar, documentar y justificar una arquitectura de software robusta, escalable y mantenible que resuelva un conjunto complejo de requerimientos de negocio y atributos de calidad definidos en un RFP, balanceando trade-offs y comunicando el diseño de forma efectiva mediante un juego de roles.
Objetivos específicos o resultados de aprendizaje que se evalúan	• Aplicar el modelo C4 para la representación visual y multinivel de la arquitectura de software (Contexto, Contenedores y Componentes). • Utilizar la estructura del estándar arc42 para organizar y presentar la documentación de la arquitectura propuesta de manera profesional. • Redactar Architecture Decision Records (ADRs) estructurados para justificar técnicamente las tecnologías y patrones seleccionados, documentando sus respectivos trade-offs. • Diseñar estrategias de persistencia, integración y patrones de diseño específicos (como Sagas, CQRS, Caché) adaptados al dominio del problema asignado. • Evaluar la flexibilidad y adaptabilidad de la arquitectura propuesta ante una inyección sorpresa de cambio de requerimientos (caos). • Participar activamente en la dinámica de juego de roles (consultor-cliente), defendiendo las decisiones de diseño y cuestionando constructivamente las propuestas del equipo contraparte.

4. Descripción de la actividad

Contexto: *En el mundo corporativo real, los arquitectos de software rara vez diseñan sistemas de forma aislada. El diseño arquitectónico es un proceso iterativo de negociación, validación y justificación técnica constante con los interesados del negocio (stakeholders).*

Para esta actividad, su equipo asume el rol de una Firma Consultora de Arquitectura de Software que ha sido contratada para resolver el Request for Proposal (RFP) desarrollado por otro grupo en el Proyecto 1. Al mismo tiempo, su equipo actuará como la Junta Directiva y expertos de negocio del RFP que ustedes mismos redactaron, convirtiéndose en clientes exigentes para el otro grupo. Esta dinámica de “doble vida” les permitirá experimentar la tensión real entre las demandas de negocio y las decisiones técnicas de ingeniería de software.

Instrucciones: Diseñen y documenten de forma iterativa la arquitectura de software para el RFP asignado a su grupo, cumpliendo rigurosamente con los entregables detallados a continuación:

A. Iteración 1: Kick-off, Estilo Macro y C4 Nivel 1 (Semana 8) (20 pts)

- Lleven a cabo la entrevista inicial de requerimientos con su Junta Directiva (15 min en clase) para extraer atributos de calidad y reglas críticas.
- Definan y justifiquen la selección del Estilo Arquitectónico Macro (ej. Monolito Modular, Microservicios, Event-Driven, SOA).
- Elaboren el modelo C4 Nivel 1 (Diagrama de Contexto del Sistema) detallando las interacciones con usuarios y sistemas externos.
- Documenten las decisiones iniciales mediante al menos 2 ADRs en formato estándar.

B. Iteración 2: C4 Nivel 2 y Topología de Datos (Semana 9) (20 pts)

- Diseñen el modelo C4 Nivel 2 (Diagrama de Contenedores), mostrando las aplicaciones front-end, APIs, bases de datos y colas de mensajería.
- Definan la Estrategia de Persistencia de Datos, justificando si usarán una base de datos compartida o una arquitectura de persistencia polígloa distribuida.

C. Avance: Architecture Review Board (Semana 10) (10 pts)

- Presenten el diseño de sus contenedores ante su respectiva Junta Directiva en una sesión conjunta de feedback en clase.
- Los clientes cuestionarán el diseño en términos de disponibilidad, costos de infraestructura y alineación al negocio.

D. Iteración 3: C4 Nivel 3 y Patrones Críticos (Semana 11) (20 pts)

- Desarrollen el modelo C4 Nivel 3 (Diagrama de Componentes) específicamente para el contenedor o módulo más complejo y de mayor riesgo arquitectónico del sistema.
- Detallen la aplicación de patrones de diseño específicos para resolver la tensión del negocio (ej. Sagas para transacciones distribuidas, CQRS para lectura/escritura optimizada, estrategias de caching, etc.).
- En lugar de modelar detalladamente a nivel de código (C4 Nivel 4), presenten propuestas e ilustraciones de patrones de arquitectura (ej. diagramas de capas de Clean/Hexagonal Architecture) y patrones de diseño (ej. patrones GoF como Factory, Strategy, Observer, o patrones tácticos de DDD como Entidades, Agregados y Repositorios) que sirvan de sugerencia técnica y guía de implementación para el equipo de desarrollo.

E. Refinamiento y Defensa Final: The Pitch & SAD arc42 (Semanas 12, 13 y 14) (30 pts)

- Refinen los diagramas C4 y ADRs a partir de toda la retroalimentación acumulada.
- Compilen la documentación final en un Documento de Arquitectura de Software (SAD) estructurado bajo las secciones clave de arc42.
- Realicen la presentación final de 20 minutos defendiendo su arquitectura ante el profesor y su Junta Directiva cliente.

5. Rúbrica

Esta actividad de aprendizaje será evaluada mediante la siguiente rúbrica:

Criterios de desempeño	Deficiente (1 punto)	Regular (2 puntos)	Bueno (3 puntos)	Excelente (4 puntos)
Representación Visual (Modelo C4) (30 pts)	Diagramas confusos, con mezcla de niveles arquitectónicos, sin leyendas ni notación técnica clara.	Elabora diagramas de Contexto (N1) y Contenedores (N2) pero presentan inconsistencias en flujos de datos o tecnologías, y no incluye propuestas de patrones de arquitectura o diseño para el desarrollo.	Diseña diagramas C4 Nivel 1, 2 y 3 estructurados y claros, y esboza sugerencias generales de patrones de diseño y arquitectura, pero omite detalles de interfaces de comunicación o la leyenda de simbología.	Modelado C4 impecable (Contexto, Contenedores y Componente crítico) con tipado de flujos, tecnologías explícitas y leyendas completas. Además, presenta propuestas claras e ilustradas de patrones de arquitectura (ej. Clean/Hexagonal) y patrones de diseño (ej. GoF o DDD táctico) que sirvan como una guía práctica y robusta para el equipo de desarrollo.
Estructura y Justificación (arc42 y ADRs) (30 pts)	El documento carece de estructura arc42 o no se utilizó un repositorio en GitHub para la gestión del proyecto. Las decisiones técnicas se presentan sin alternativas ni ADRs que las justifiquen.	Utiliza una estructura de arc42 rudimentaria. Redacta pocos ADRs o con justificaciones débiles. El historial de commits en GitHub es escaso o concentrado en un solo día, o no se documenta el uso de IAG.	Estructura el SAD bajo arc42 de forma consistente. Justifica las decisiones críticas mediante ADRs con una explicación clara de la alternativa ganadora. Mantiene un repositorio en GitHub con commits periódicos y la declaración básica de uso de IAG (o indicación de que no se usó).	Documento SAD profesional estructurado bajo arc42. Los ADRs justifican rigurosamente el 'por qué' de cada decisión, analizando alternativas descartadas y el costo/trade-off de la solución elegida. Mantiene un historial de commits constante en GitHub que demuestra trabajo

				iterativo/ colaborativo y presenta la declaración de uso de IAG de forma transparente y honesta (o declaración explícita de no uso).
Adaptabilidad ante el Caos (The Curveball) (20 pts)	No propone solución al cambio sorpresa o el cambio sugerido destruye la coherencia y estabilidad de la arquitectura.	Acepta el cambio sorpresa de requerimientos pero lo resuelve mediante parches que contradicen los patrones definidos previamente.	Mitiga de forma satisfactoria la inyección de caos. Redacta un ADR de impacto pero pasa por alto consecuencias secundarias en la consistencia o latencia.	Demuestra una adaptabilidad excepcional al cambio sorpresa mediante un ADR de mitigación impecable que integra la nueva solución a los patrones y estilos de la arquitectura original.
Juego de Roles, Defensa y Presentación (20 pts)	Presentación final confusa o mal organizada. Incapacidad de responder a preguntas del negocio y baja participación como Junta Directiva.	Exposición regular de la arquitectura de software. Responde con dificultad a cuestionamientos sobre la viabilidad técnica.	Defensa técnica sólida ante las preguntas del cliente y el profesor en clase, demostrando dominio de la solución.	Pitch comercial y técnico sobresaliente de 20 minutos. Defensa madura y profesional de los trade-offs de la arquitectura, demostrando además un rol sumamente crítico, informado y activo al evaluar al equipo contraparte.

6. Cronograma de Entregables e Iteraciones

Iteración / Fase	Semana	Descripción del Hito	Formato de Evaluación
Iteración 1	Semana 08	C4 Nivel 1 + Estilo Arquitectónico Macro + 2 ADRs	Avance Técnico

Iteración / Fase	Semana	Descripción del Hito	Formato de Evaluación
Iteración 2	Semana 09	C4 Nivel 2 + Estrategia de Persistencia y Datos	Avance Técnico
Review Board	Semana 10	Presentación de Contenedores ante el Cliente	Sesión de Feedback
Iteración 3	Semana 11	C4 Nivel 3 (Componente Crítico) + Patrones de Diseño	Avance Técnico
Inyección de Caos	Semana 12	Inyección de Requerimiento Sorpresa + ADR de Mitigación	Evaluación de Impacto
Refinamiento	Semana 13	Consolidación y Pulido General del arc42	Sesión de Trabajo
Defensa Final	Semana 14	Pitch Final (20 min) + Entrega del SAD en arc42	Entrega Final y Exposición

7. Guía Estructural del Documento SAD (basado en arc42)

El documento final de arquitectura de software (Software Architecture Document - SAD) deberá contener al menos las siguientes secciones del framework **arc42**:

1. **Contexto y Restricciones:** Explicación del problema de negocio y las restricciones dadas por el RFP.
2. **Estilo Arquitectónico y Vista de Contexto (C4 Nivel 1):** Justificación de la arquitectura macro y delimitación de límites (ADRs asociados).
3. **Vista de Contenedores (C4 Nivel 2):** Desglose de componentes ejecutables, almacenamiento de datos y protocolos de comunicación (ADRs asociados).
4. **Topología de Datos y Persistencia:** Justificación de la selección y topología de bases de datos.
5. **Vista de Componentes (C4 Nivel 3) y Sugerencia de Patrones de Arquitectura y Diseño:** Detalle interno del contenedor más crítico del sistema. Adicionalmente, en lugar de realizar un diagrama de C4 Nivel 4 (Código), se debe presentar una propuesta ilustrada de los patrones de arquitectura y patrones de diseño sugeridos (como diagramas de capas de Clean/Hexagonal Architecture, patrones GoF aplicables o la

estructura táctica de DDD) que servirán como guías de implementación claras para el equipo de desarrollo.

6. **Patrones Transversales y Decisiones Técnicas:** Explicación de la implementación de patrones de mensajería, consistencia (Sagas), caché y seguridad.
7. **Diseño ante el Caos:** Incorporación de la solución del requerimiento sorpresa de la Semana 12 (ADR asociado).
8. **Declaración de Uso de IAG (Anexo):** Documentación obligatoria sobre si se utilizaron herramientas de IA Generativa en el proyecto (y cómo se utilizaron) o declaración explícita de no haberlas empleado.

8. Control de Versiones y Política de IA Generativa (IAG)

Para el desarrollo de este proyecto, se establecen los siguientes lineamientos sobre herramientas de apoyo y control de versiones:

- **Repositorio en GitHub:**
 - Todo el proceso de diseño y la documentación (archivos Quarto, código de diagramas, etc.) debe estar alojado en un repositorio de **GitHub** (público o privado).
 - Se evaluará el historial de *commits* para validar que el trabajo se ha desarrollado de manera colaborativa, incremental e iterativa a lo largo de las semanas de clase, y no como una entrega única de último momento.
- **Política de Uso de IA Generativa (IAG):**
 - Está permitido el uso de herramientas de IAG (como ChatGPT, Claude, Gemini, GitHub Copilot, etc.) como soporte para la lluvia de ideas, estructuración de diagramas o refinamiento de redacción.
 - **Transparencia en el uso:** En caso de utilizar estas herramientas, se debe documentar en la sección 8 del SAD:
 1. Las herramientas específicas de IAG utilizadas.
 2. Las tareas puntuales apoyadas (ej. “generación de la estructura inicial de diagramas en Mermaid”, “redacción base del ADR 3”).
 3. Un ejemplo breve del prompt o interacción utilizada.
 - **Declaración de no uso:** Si el equipo no utilizó ninguna herramienta de IAG, debe indicarlo explícitamente en la sección 8 con la frase: *“Este equipo no utilizó herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para el desarrollo de este proyecto”* o similar.